

# 제2형 당뇨병, 혈관을 지키는 관리법

제2형 당뇨병 (Type 2 Diabetes Mellitus) — 진단 기준, 합병증, 약물·생활 관리

# 한국 성인 7명 중 1명이 당뇨병 — 더 이상 드문 병이 아닙니다

30세 이상 유병률 13.6%, 환자 약 600만 명 — 인지율·치료율·조절률 모두 개선 필요

# 13.6%

## WHY CONTROL MATTERS

당뇨병은 그 자체보다 합병증이 두려운 병입니다. HbA1c 1%만 낮춰도 미세혈관 합병증이 약 37%, 심근경색이 약 14% 감소합니다. 진단 초기 적극적 관리가 평생 합병증 위험을 결정합니다 (UKPDS legacy effect).

한국 30세 이상 성인의 당뇨병 유병률 — 1970년대 1% 미만에서 50년 만에 13배 이상 증가했습니다.

# 제2형 당뇨병 (T2DM) 이란

인슐린 저항성 + 췌장 베타세포 기능 저하가 함께 일어나는 만성 대사질환

혈당이 만성적으로 높아진 상태 — 핵심 기전은 **인슐린 저항성과 베타세포 기능 저하의 결합**입니다.

내장지방이 늘어나면 간·근육·지방조직이 인슐린에 잘 반응하지 않게 됩니다(저항성). 췌장은 이를 보상하려 인슐린을 더 분비하지만 시간이 지나면서 베타세포가 지쳐 분비량이 줄어듭니다. 진단 시점에는 이미 베타세포 기능의 약 50%가 손실된 경우가 많아 조기 발견·조기 치료가 중요합니다.

## INSULIN RESISTANCE

### 간·근육·지방

표적 장기가 인슐린에 둔감해져 혈당 흡수·억제가 떨어집니다.

## B-CELL DECLINE

### 진단 시 ≈ 50%

베타세포가 점진적으로 소실되어 결국 인슐린 보충이 필요해집니다.

# 당뇨병 진단 기준 — 한 가지만 충족되어도 진단

아래 4가지 중 1개 이상이 두 번 확인되면 당뇨병으로 진단합니다 (전형 증상 + 무작위  $\geq 200$ 은 1회로 진단)

## CRITERION · 01

**당화혈색소 (HbA1c)  $\geq 6.5\%$**

최근 2~3개월 평균 혈당. 정상  $\leq 5.6$  / 전단계 5.7~6.4 / **당뇨  $\geq 6.5$** . 빈혈·신부전 시 부정확할 수 있어 보조 검사 병행합니다.

## CRITERION · 02

**공복혈당 (FPG)  $\geq 126$  mg/dL**

8시간 이상 금식 후 측정. 정상  $< 100$  / 공복혈당장애 100~125 / **당뇨  $\geq 126$** . 가장 흔히 사용되는 진단 기준.

## CRITERION · 03

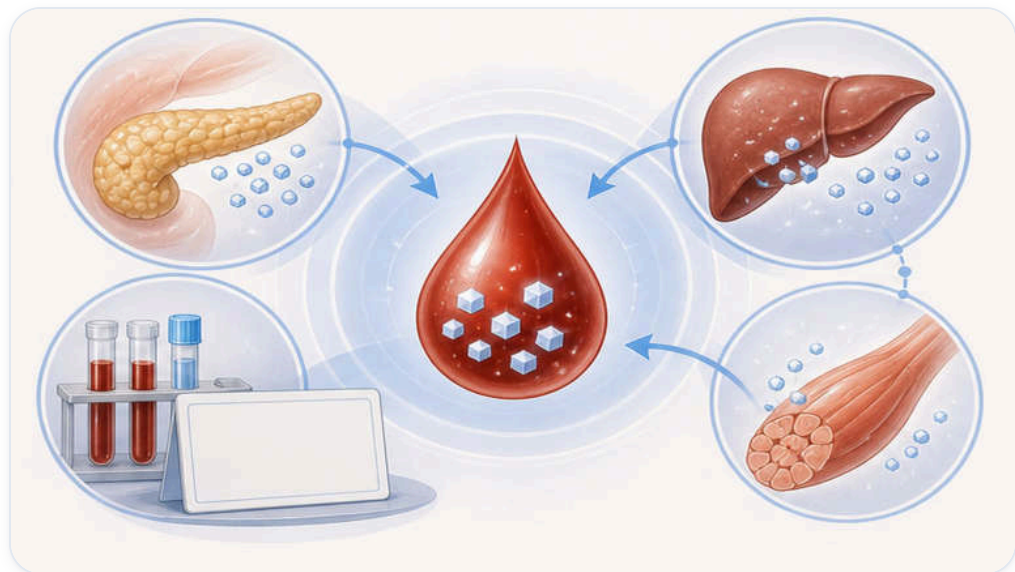
**경구당부하검사 2시간  $\geq 200$**

75g 포도당 부하 후 2시간. 정상  $< 140$  / 내당능장애 140~199 / **당뇨  $\geq 200$** . 임신성·초기 당뇨 진단에 유용.

## CRITERION · 04

**무작위 혈당  $\geq 200$  + 증상**

시간 무관 측정 혈당이 200 이상 + **3다 증상** (다음·다뇨·다식) 또는 원인 미상 체중감소 동반 시 1회로 진단.



# 당뇨가 두려운 진짜 이유 — 6대 합병증

고혈당이 수년~수십 년 누적되면 미세혈관·대혈관·신경 손상으로 이어집니다

## MICRO · 01

### 당뇨망막병증

한국 실명 원인 1위. 진단 후 매년 안저검사 필수.  
황반부종·증식성 망막병증으로 진행 시 레이저·항VEGF  
주사 필요.

## MICRO · 02

### 당뇨신증

한국 투석 원인 1위. 미세알부민뇨( $uACR \geq 30$ ) →  
단백뇨 → eGFR 저하 순. SGLT2 억제제·ACEi/ARB가  
진행 억제.

## MICRO · 03

### 당뇨신경병증

발 저림·통증·감각저하부터 자율신경 이상(기립성저혈압·  
위마비)까지. 절반 이상이 무증상이라 정기 검진(10g  
모노필라멘트) 필요.

## MACRO · 04

### 심혈관질환 (CVD)

당뇨병은 그 자체로 관상동맥질환 증가위험. 협심증·  
심근경색·뇌졸중 위험이 2~4배. 사망 원인 1위.

## MACRO · 05

### 당뇨발

신경병증 + 혈관 협착 + 감염 — 비외상성 하지 절단의  
가장 흔한 원인. 매일 발 점검·맨발 보행 금지·궤양 즉시  
내원.

## ACUTE · 06

### 급성 합병증 — DKA · HHS · 저혈당

감염·금식·약물 중단으로 케톤산증·고삼투압 혼수 발생.  
의식 변화·심한 구토 시 응급실 즉시 방문.

# 관리 목표 — 혈당·혈압·지질·체중 통합

대다수 성인 표준 목표. 연령·동반질환·저혈당 위험에 따라 개별화합니다

## GLYCEMIC · 01

HbA1c < 6.5%

한국 표준 목표. 노약자·심혈관 합병증 동반 시 7.0~8.0%로 완화. 진단 직후엔 더 엄격한 조절이 평생 합병증 위험을 낮춥니다.

## GLYCEMIC · 02

공복혈당 80~130 mg/dL

식전 측정. 130 초과 반복 시 약물 조정. 저혈당 위험군에서는 100~140으로 완화 가능.

## GLYCEMIC · 03

식후 2시간 < 180 mg/dL

식사 시작 후 2시간 측정. CGM 사용 시 Time-in-Range (70~180) > 70% 목표.

## CARDIO · 04

혈압 < 130/80 mmHg

CVD 위험 동반 시 더 적극적. ACEi/ARB가 1차 — 신장 보호 효과까지 함께.

## CARDIO · 05

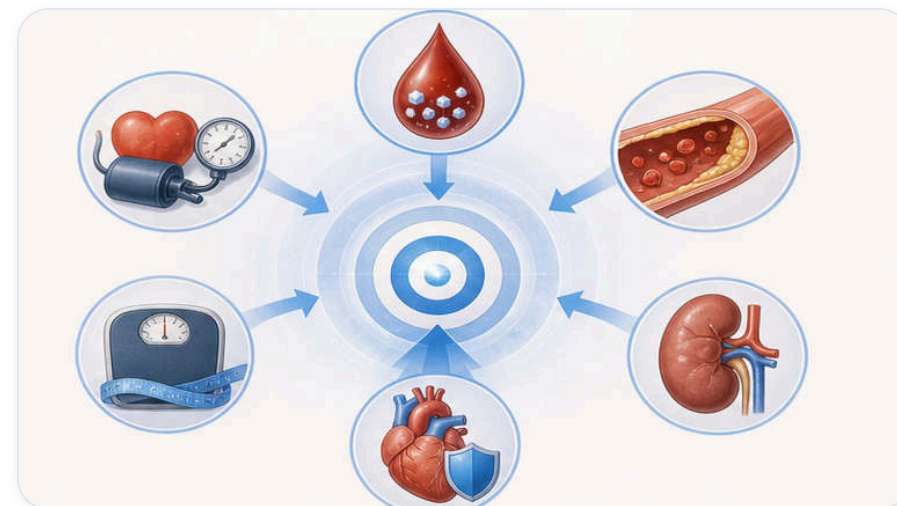
LDL-C < 100 (CVD 시 < 70)

당뇨는 그 자체로 고위험군. 스타틴 거의 모든 환자에서 권고. 심근경색·뇌경색 이력 시 < 55 목표.

## WEIGHT · 06

체중 5~10% 감량

진단 초기 비만 환자에서 5~10% 감량 시 HbA1c 1~2% ↓ + 일부에서 관해 (remission) 가능. GLP-1RA가 큰 도움.



# 1차 약물 — 메트포민 + 생활습관 개입

진단 즉시 메트포민 시작. 심혈관·신장 위험 동반 시 SGLT2i·GLP-1RA 조기 병용 권장

**메트포민 (Metformin) 은  
40년 이상 안전성·효과·  
비용이 검증된 모든 환자의  
1차 약물입니다.**

간에서 포도당 신생합성을 억제해 공복혈당을 낮추고, 인슐린 저항성을 개선합니다. HbA1c를 약 1.0~1.5% 낮추며 체중을 늘리지 않고 저혈당을 거의 일으키지 않습니다. 500mg 1회 시작 → 1~2주마다 증량해 1,000~2,000mg/일까지. 소화기 부작용은 식사와 함께 복용 + 서서히 증량으로 줄입니다. eGFR < 30 또는 조영제 검사 전후엔 중단.

HbA1c 감소

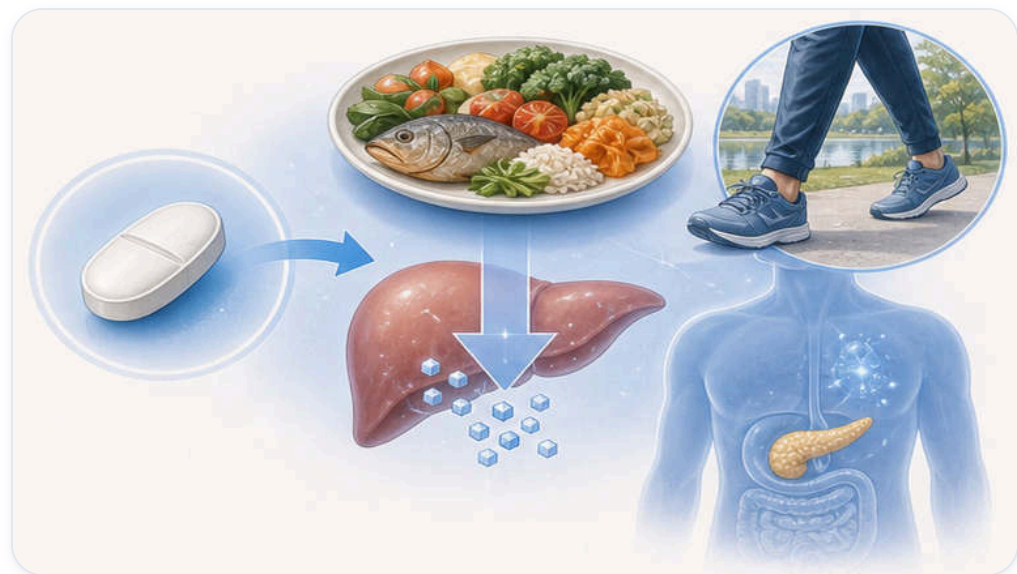
**1.0 ~ 1.5 %**

단독 사용으로도 의미 있는 감소.  
체중 중립 + 저혈당 거의 없음.

조기 병용 권고

**SGLT2i / GLP-1RA**

CVD·심부전·CKD 동반 시 HbA1c 무관하게 추가 — 사망률 감소 입증.



## 2차 약물 — 동반질환에 따라 선택

메트포민으로 부족할 때 또는 처음부터 동반질환이 있을 때 추가하는 4가지 주요 옵션

### CLASS · A

#### SGLT2 억제제 (다파/엠파/이파)

소변으로 당 배출. 심부전·심혈관·만성콩팥병에서 사망률·악화 감소 입증. 체중·혈압 감소. 요로·생식기 감염 주의.

### CLASS · B

#### GLP-1 수용체 작용제 (세마/리라/둘라)

주사제(주 1회 또는 매일). HbA1c 강력 감소 + 체중 감소 5~15% + 심혈관 사망 감소. 위장 부작용·췌장염 드물지만 주의.

### CLASS · C

#### DPP-4 억제제 (시타/리나/빌다)

중증도 효과(HbA1c 0.5~0.8%↓). 체중 중립, 저혈당 거의 없음. CVD 사망 감소는 미입증이나 안전·간편해 노약자에서 선호.

### CLASS · D

#### 설폰요소제 (글리메피라이드 등)

베타세포 자극으로 인슐린 분비 ↑. 가격 저렴·효과 빠름. 단점: 저혈당·체중 증가. 최근 가이드라인은 후순위.

# 식사·운동 — 약물 못지않게 강력한 치료

접시법 + 주 150분 운동으로 HbA1c 평균 1~2%↓ — 진단 직후가 가장 효과적

DO · 권장  
혈당 안정에 도움

- **접시법** — ½ 채소, ¼ 단백질, ¼ 통곡물
- **식이섬유 25g/일** — 채소·통곡물·콩
- **주 150분 중강도 유산소** + 주 2회 근력
- **식사 시간 일정하게** — 거르지 않기
- **물 충분히** — 무가당 음료 선택
- **혈당 자가측정** — 의료진과 패턴 공유

DON'T · 피하기  
혈당 급등·합병증 가속

- **정제 탄수화물** — 흰밥·흰빵·국수 과다
- **가당 음료·주스** — 콜라·과일주스·믹스커피
- **야식·폭식** — 식후 혈당 급등
- **흡연** — 합병증 진행 2~3배
- **음주 과량** — 저혈당·간 부담
- **맨발 보행** — 발 손상 위험



# 즉시 내원 또는 응급실 — 놓치면 안 되는 경고 신호

아래 증상은 급성 합병증 또는 진행성 합병증의 신호 — 늦으면 입원·생명 위험

## URGENT · 01

### 저혈당 (혈당 < 70)

식은땀·떨림·어지러움·혼란. 의식 있으면 단순당 15g 섭취 → 15분 후 재측정. 의식 저하 시 응급실.

## URGENT · 02

### DKA · HHS — 의식 변화

심한 갈증·다뇨·복통·구토·과호흡·졸음. 혈당  $\geq 300$  + 케톤뇨 의심 시 **즉시 응급실**.

## URGENT · 03

### 갑작스러운 시력 변화

물체 일그러짐·검은 점·시아 결손·갑작스러운 시력 저하 — 망막출혈·박리 의심.

## WATCH · 04

### 발 궤양·감염·괴사

상처가 2주 이상 낫지 않거나 발갛고 부어오름·악취 — 당뇨발 진행, 즉시 평가.

## WATCH · 05

### 흉통·호흡곤란

평소 활동 시 가슴 답답함·식은땀 — 당뇨는 무증상 심근경색이 흔해 늦지 않게 평가.

## WATCH · 06

### 단백뇨·부종·소변량 감소

발·다리 부종·거품뇨·요량 감소 — 당뇨신증 진행 신호. uACR·eGFR 즉시 평가.

# 환자 실천 7가지 — 매일·매월·매년

루틴이 곧 치료. 아래 7가지를 꾸준히 하면 합병증 위험을 절반 이하로 낮출 수 있습니다

01

**약 매일 같은 시간** — 메트포민은 식사와 함께. 거르지 말고 자가 임의 중단 금지.

02

**혈당 자가측정 주 3~7회** — 공복·식후 2시간 패턴 기록. 의료진과 공유.

03

**HbA1c 3개월마다** 추적 (조절 안정 시 6개월). 진료 시 결과 함께 검토.

04

**매일 발 점검** — 상처·물집·색 변화. 맨발 보행·뜨거운 물 금지.

05

**연 1회 안저검사 + uACR/eGFR** — 망막·신장 합병증 조기 발견.

06

**금연 + 절주** — 합병증 진행을 2~3배 가속하는 두 인자.

07

**예방접종 챙기기** — 매년 독감, 5년마다 폐렴구균, 대상포진(50세 이상).

# 함께 관리하면 합병증 없이 평생 살 수 있습니다

진단 직후가 가장 중요합니다 — 첫 1~2년 적극 관리가 평생 합병증 위험을 결정합니다

광교바른내과 진료 안내

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층

☎ 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진



다시 보기 · 카톡 공유